



内容列表可在 sciencedirect

金融经济学期刊

期刊主页： www.elsevier.com/locate/jfec



市场何时能识别旧新闻?

阿纳斯塔西娅·费迪克 a, *, 詹姆斯·霍德森 b, c

a 加州大学伯克利分校哈斯商学院, 545 学生服务大楼 #1900, 伯克利, CA, 94720 美国 b 洛文尼亚 Jozef Stefan 国际研究生院, 人工智能实验室, 卢布尔雅那, 斯洛文尼亚 c AI for Good 基金会, 伯克利, CA, 美国



article info

摘要

文章历史： 2022年12月31日收到
2023年4月10日修订
2023年4月10日接受 2023年5月6日在线可用

是什么驱动了市场对旧新闻的反应谜题? 受到相关性忽视理论的启发, 我们对金融专业人士进行了实验, 结果表明即使是非常复杂的投资者也很难识别来自多个来源的旧信息的组合。我们使用 Bloomberg 终端上的17000条新闻文章来评估这种机制对市场的影响。旧信息的重新组合会导致更大的价格波动和随后的反转, 而直接重印则不会。这种影响跨越了新闻情感、交叉和投资者注意力。此外, 随着时间的推移, 人们对旧信息的反应会逐渐减弱, 而对重新组合的信息的反应会增加。

jel class 分类号:
g12 g14 g41 d83
c91

本文由Elsevier B.V.发表, 属于开放获取文章, 根据CC BY 4.0协议授权。

新闻重组、信息处理、相关性忽视、注意力不集中、反转

1. 介绍

新闻, 顾名思义, 指的是被认为是新的信息。然而并不是所有的“金融新闻”都是真实的。我发现了新的信息。过去二十年里, 信息传播机制的普及大大增加了投资者可以获得新闻的数量和来源的多样性。1在海量新闻的海洋中, 市场参与者的任务是筛选新闻

识别新闻内容是困难的, 并且容易受到注意力有限的影响。一篇关于有限注意力的长文表明, 投资者往往对初始信息信号反应不足, 导致随后的反转。当他们看到信号时是迟从其他来源获得信息 (Hirshleifer and Teoh (2003) ; Peng and Xiong (2006) ; Fedyk (2022))。然而, 也有大量的实证证据表明金融市场在应对旧闻时过度反应, 特别是在Tetlock(2011); Gilbert et al. (2012)等文献中也有提及。我们推测这也可以归因于一种特定类型的注意力限制: “相关性忽视”, 即决策者没有充分考虑信号之间的相关性 (DeMarzo等人)。(2003); Ortleva and Snowberg (2015)。2在这种情况下, 对...的反应

* 通讯作者。

电子邮件地址: fedyk@berkeley.edu (a. fedyk)。
例如, Bloomberg终端每天提供来自数千个不同来源的超过一百万新闻文章。RavenPack新闻分析从超过190,000个传统和社交媒体来源获取信息。Dow Jones的Factiva平台从超过30,000个来源获取信息。而EventRegistry.org, 它从在线新闻中聚合和提取事件, 反映了超过150,000个不同的来源。

实验室实验表明, 当相关性足够复杂时, 人们很难解释这些相关性 (Eysencher and Weizsacker (2010) ; Enke和Zimmermann (2019))。

<https://doi.org/10.1016/j.jfec.2023.04.008> 0304 - 405X / © 2023 作者。由 Elsevier B. V. 发布。这是 CC BY 许可证下的开放访问文章 (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

“noval signals”可能会过度反应，导致后续的反转我们通过实验来检验相关性忽略理论。结果表明即使是很专业的金融专业人士在处理涉及多个先前文章的旧新闻时也会遇到困难，而且这种限制会对实际资产定价产生影响。首先，我们直接对活跃金融专业人士进行实验，以获取他们对新闻新颖性的感知。在控制的环境中，金融专业人士认为将多个先前新闻中的事实重新组合的文章比直接转载单个先前文章的新颖性更高。其次，我们测试资产价格。我们使用了一个独特的数据集，分析了 Bloomberg 终端上所有金融新闻的影响。彭博数据集非常适合衡量信息的重组和重组，因为它其中包括数千种不同的来源；而且非常适合测试提出的认知限制，因为彭博的用户群主要是机构投资者。投资者在处理重组新闻方面存在困难，重组股的波动性（而非再版股）与随后一周内更有可能是重组的更大股票价格变动有关。这些结果有助于揭示市场对旧信息反应的实证难题。3

我们实验招募了155名活跃金融专业人士，来自各种相关机构，包括高盛和摩根士丹利等券商，State Street和PIMCO等投资管理公司，以及Citadel和Point72等对冲基金。参与者代表了金融服务行业各种角色和职位的多样性，从分析师和交易员到合伙人和董事。这个实验要求参与者评估一条新闻标题的创新性。标题被分为两个独立的样本，每个样本包含二十个标题，涉及两个假公司：Argosy Logistics Inc. 和 Laker Pharmaceuticals LLC。每个参与者都会看到两组实验性标题中的一个。这两组实验性标题都是专门设计的，包括10个新标题、5个重组标题和5个重新组合标题。所有三个新闻类别都具有相同的长度，并且两个旧新闻类别（重组和重新组合）都与先前的新闻具有同等的文本重叠。重组和转载的不同之处在于，重组会从多个之前展示过的新闻标题中获取信息，而转载则只从一个之前来源获取信息。作为实验的一部分，参与者在阿戈斯之臂实验中开始时会遇到以下四个标题：1. “你将获得100万美元”2. “你将失去100万美元”3. “你将获得100万美元，但你将失去你的自由”4. “你将获得100万美元，但你将失去你的生命”

1. “Argosy 的错误 fit 设计业务下降，一些棘手的问题需要回答”
2. “Argosy Trucking 第三季度业绩高于预期 eps 1.2 vs 1.1”

3 参见 Huberman 和 Regev（2001），Tetlock（2011），Gilbert 等人（2012）和 Drake 等人（2016）。

阿尔戈斯击败预期：Q3 卡车运输结果EPS上升0.1在1.1

阿尔戈斯 Q3 营收超出预期，但设计业务下滑

标题3是标题2的直接转载，其中75%的单词已出现之前。标题4是一种重新组合。它只包含旧新闻，其中82.5%的单词以前出现过，但它将标题1和标题2的部分结合在一起。除了关于阿格索利的标题外，参与者还会遇到20个随机插入的填充标题，这些标题是从实际的路透社新闻标题中抽取的。这些是用来模拟市场参与者在阅读其真实世界新闻时面临的大量信息。实验结果表明，即使是经验丰富的金融专业人士也容易受到旧信息的再组合的影响。作为基线，参与者正确地知道包含新信息的标题比包含旧新闻的标题更新颖；例如，在七点量表上，新标题的平均新颖度评级为4.52，而旧标题（重组和重组的标题）的平均新颖度评级为2.82。然而，在一组旧新闻中，参与者更有可能将重组误认为是新闻，而不是重组；他们将重组的平均新颖度评分定为3.03，统计上显著高于2.61的再版。这些结果因实验的结构特征而有所不同：在阿古斯提新闻样本和拉克制药的新闻样本上都存在再组合效应。而且在五点新颖性量表上的结果与在七点新颖性量表上的结果相同。在个人层面上，68%的参与者认为重组比他们的重组版本更新颖。相比之下，只有19%的参与者认为重组比重组新闻更新颖。当我们对776名零售投资者重复实验时，我们获得了与之前类似的结果，但有一个关键的区别：零售投资者更容易受到所有旧新闻的影响，包括基本再版。我们研究了信息重组的可验证性对资产定价的影响，并进行了模拟。首先，作为基准，由于金融专业人士普遍认为旧新闻（尤其是重组新闻）不如实际新闻新颖，我们应该观察到伴随着旧新闻文章的价格反应较小。其次，由于重组被认为比简单的再版更新颖，我们预计重组新闻将导致价格更大的波动。最后，如果重组新闻引发的较大价格反应主要是投资者认知局限的结果（而不是将已知事实结合起来的内在价值），那么重组新闻之后应该会有更大的后续反转。为了检验这些预测，我们利用了 Bloomberg 终端提供的38700万条新闻文章数据集。这是研究新闻新颖性的一个独特数据集。彭博终端从各种新闻来源收集信息，涵盖了大量转载和再组合的内容。限制注意力带有个别美国股票标签的文章

经过编辑部的严格筛选。我们的最终样本本文就涵盖了2000年1月到2014年12月之间发表的超过1700万篇新闻文章。样本中大约有10%的新闻是由彭博直接发布的，其中大部分（约60%）来自关键的国内外新闻社，其余的来自网络。这使得我们能够构建全面的旧新闻指标，并追踪任何给定新闻的起源我们通过评估在前三个工作日相似文章中出现的独特单词百分比，将 bloomberg 新闻样本中的每篇文章分为新闻、转载或重组组合三类在主要规范中，我们标记一篇文章为新闻，如果该文章文本中至少40%的独特单词没有出现在前五天关于同一公司的最长相似文章中。其他新闻文章，其内容至少被前一篇文章覆盖了60%，则被标记为旧新闻。在旧新闻中，重印文章是指其文本主要由一篇先前文章（至少80%的旧文本）跨度的文章。另一方面，重组包含不新颖的内容，但也不是由最近的邻居所涵盖。在未标记的分析中，我们确认了替代方法，如余弦相似度度量（Cohen et al. (2020)；Fedyk (2022)）可以得出新闻分类的类似结果。为了便于理解，我们使用了基于文章中涵盖单词比例的更直观的衡量标准：我们统计每天公司层面新闻与公司旧新闻文章中旧文章的比例以及公司新闻文章中专门重组文本的比例之间的关系在基线情况下，旧新闻比例较高的情况下，绝对异常价格变化较小：公司新闻中多出10%的旧新闻会导致同一天的绝对异常每日收益率减少11.5个基点。然而，控制整体旧新闻水平，当更多旧新闻是重组类型而不是重版时，市场反应更大。将公司新闻文章的10%从转载文章改为重组文章，会导致在同一天绝对异常回报率增加17.6个基点。当然，在实验设置之外，重组新闻不会随机分配，而且将两个或多个事实组合成一篇文章的选择可能会被特别重要的内容触发。在这种情况下，对重组新闻的市场反应应构成正确的市场反应，而不是对旧新闻的过度反应。为了充分讨论两篇故事，我们研究了重组新闻最初反应的反转根据我们的概念预测，更高的重组比例会导致更大的价格反应

样本在2014年结束，因为数据提供者没有提供数据。根据数据提供者的普遍限制，我们从2000年到2014年的387007篇文章中抽取17007篇被标记为与美国股票相关的文章，这是到目前为止可用于研究的Bloomberg终端上最全面的数据集。

国家新闻在未来一周可能会出现反转。具体来说，公司新闻中10%的旧新闻预测在接下来的两周内，整体每日回报率将增加13.9%；而10%的旧新闻是重组组合而不是重新印刷，将使反转率增加16.9%。这表明，平均而言，对重组新闻的过度反应往往会在一周内完全逆转。我们还确认了我们的结果对于以下替代方案的鲁棒性：(a)我们比较以前文章的大数；(b)我们纳入新信息比较的最近前几篇文章的数量；(c)新颖性、重印和重组的阈值；(d)异常回报的度量；(e)拒绝的旧和重组内容指标，而不是高度的分类；我们的非反证表明，我们在实验中发现到的认知局限性与重组新闻处理策略导致的回报大幅波动相关。有趣的是，我们的结果与在其他领域的信息重组所扮演的更积极的角色形成了对比。例如，Hirshleifer等 (2018) 发现，引用更广泛的技术类别的先前工作专利预测了企业生产力的持续改进和更高的异常回报。我们的研究表明，在金融新闻的背景下，由于忽略了相关性，对重组新闻的错误过度反应超过了重组新闻可能带来的潜在正面影响，例如重组新闻通过综合个体新闻提供新颖的见解。我们扩展了实证分析的几个方向首先，为了直接探索有关注意力的作用，我们跟踪投资者的注意力对样本进行了切片，我们证明了Ben-El-Mechaieq et al. (2017) 在Bloomberg 终端上可用的投资者关注度指标，该指标以证券日期为单位，投资者注意力高的时候，市场对旧新闻的反应更小，这与有限的注意力一致。但是这主要是由于更好的筛选简单的再版，而再组合效应即使在高投资者关注度下仍然存在。在实验中，零售投资者更容易受到过时新闻的影响，因此我们研究了机构投资者与零售投资者或订单不平衡对旧新闻和重组新闻的反应。我们发现，对于旧新闻，零售交易的参与度相对更高（比机构交易更高），但对重组新闻的参与度相对较低。第三，我们探索新闻情感和含糊不清（衡量信息熵和主观信息）如何影响我们的结果。我们发现，对于正面和负面新闻，我们的实证结果非常相似，并且在控制新闻中确定信息的数量后仍然具有稳健性最后，我们利用我们大型数据集的时间序列，研究这些记录的效果随时间的变化。

样本期间为2000-2014的样本中，证券的日均绝对收益率的平均值为1.15%，因此，重组新闻的10%增加会导致16%的可预测方向性逆转， $9\% \times 1$ 。在接下来的两周内，15%等于19个基点。根据一项研究，当基因重组新闻的百分比增加10%时，其绝对异常回报的影响最初为18个基点。这意味着，由于基因重组新闻而导致的额外回报往往会在接下来的一周内完全逆转。

我们从2001年到2014年分别对样本中的每个完整年度进行测试。系数的时间趋势表明，总体新闻量高的公司异常日收益率逐渐减小。然而，随着时间的推移，对两组合新闻的反应差异逐渐增加，公司新闻中再组合（而非再版）的比例每增加10%，其效应就增加5个基点。从2001年的正5个基点效应增加到2014年的正24个基点效应。这些结果表明投资者在筛选简单重印内容方面变得更加精明。但对再组合先前可用信息时文章仍然容易受到影响这篇论文为金融市场的认知双因素研究做出了贡献。提出了一种市场失灵识别旧新闻的渠道，并提供了实证和实证实资产价格的证据来支持这一机制。6我们的论文与研究有限投资者注意力在处理金融信息对资产价格的影响的数量不断增加有关。7特别是，受相关忽略的理论工作的推动（Demarzo 等人。（2003）；Orioleava 和 Snow-berg（2015））提出了一种特定类型的有限注意力假设，即市场参与者不会完全折扣来自多个来源的旧信息的重新组合，而是将其视为旧新闻。这段话是基于实验的证据在分析一系列报告时，人类主体倾向于忽略相互关系的TAL经济学代表。使用相同基础资产的平衡组合-Nals（Enke 和 Zimmermann（2019））和最近可比较的中等信息权重过高的证据（Mor fn 和 Pratt（2019））。我们的研究表明，在金融新闻中，人们会忽略相关性，而这种现象在经验丰富的投资者中也很普遍。我们提供了一种直接的实证证据。除了实验性地记录这种认知限制，我们还通过实证证实了其对资产价格的影响，并展示了其在时间上的持久相关性我们在这篇论文中提出的“重组效应”有助于解释过去新闻过度反应的谜团，这一谜团已经被多项先前的研究所强调。早期的Huberman和Regev（2001）的研究表明，在1998年5月纽约时报的一篇头版文章中，该文章主要重复了五个月前的信息，导致被重复的公司股价上涨了3.30%。Tetlock（2011）对旧新闻进行了系统性的调查，发现当一家公司的新闻越多时，但仍然发现对旧新闻的过度反应的证据时，绝对异常回报通常较低。根据 Gilbert 等人（2012）的证据，我们在这篇论文中提出的机制可能是有效的：投资者对重组过度反应

在金融新闻对证券价格影响的研究方面，可以参考Barber和Loeffler（1993）、Bussse和Green（2002）、Tetlock（2007）、Fang和Peress（2009）、Engelberg和Parsons（2011）、Carvalho等（2011）以及 Dougal等（2012）等文献。

7 See, for example, Kilianoff et al.（1998）、Engelberg（2008）、delavigna and pollet（2009）、hirschleifer et al.（2009）、da et al.（2011）、drake et al.（2016）、bouliland et al.（2017）、ben-rephael et al.（2017）、kamel and parham（2017）、hirschleifer and sheng, and fedyk（2022）。

将先前发布的输入转换为经济领先指标的摘要统计信息。我们的论文论证了能够导致对旧新闻产生过度反应的注意力类型，即未能识别先前可用信息的重新组合。剩下的部分按照如下方式展开。

第二部分展示了金融专业人士对新新闻性的实验调查，表明市场参与者比直接转载更易受到旧信息的重新组合的影响。第三部分概述了数据和评估方法在Bloomberg新闻的大样本文本中提取文本新颖性。第四部分展示了我们提出的机制对资产价格动态的影响。第五部分提出了鲁棒性和附加分析，第六部分进行了总结。

2. 实验证据

在这个部分，我们提供直接来自感兴趣领域的控制实验证据：金融专业人士消费金融新闻。我们发现，投资者在阅读新闻文章时，不太可能识别来自多个来源的信息，而更倾向于直接阅读以前文章的复述。在实验性地记录了这一限制之后，我们得出对交易量和资产价格动态的实证性结论。

2.1. Design

我们在2018年底和2019年初通过哈佛商学院校友网络招募了155名活跃的金专业人士参加在线实验。参与者涵盖了金融服务业的各个领域（他们的公司会身份在在互联网附录表A.1中列出）。大多数参与者来自大型银行和投资银行，如高盛和摩根士丹利，投资管理公司，如富达和State Street，私募股权公司，如贝恩和林肯赛-德堡，对冲基金，如Two Sigma和Point 72，以及巴克莱和麦奎里等投资银行。剩下的22%样本来自金融新闻组织（如金融时报）、保险公司（如Liberty Mutual）、政府机构（如联邦储备委员会）、咨询公司（如德勤）、私人投资者和金融大学或科技公司（如Facebook）的金融员工。样本包括了部分合作伙伴和管理董事等关键决策者，以及活跃的年轻员工。如投资经理和交易员每个实验参与者都面对了40多新闻标题。好的，我会尽力翻译这些标题。以下是翻译结果：1. Argosy Logistics Inc. Launches New Sustainability Initiative 2. Laker Pharmaceuticals LLC Files for Patent on Groundbreaking New Drug 3. Argosy Logistics Inc. Names New CEO 4. Laker Pharmaceuticals LLC Acquires Competitor Company 5. Argosy Logistics Inc. Expands into New International Market 6. Laker Pharmaceuticals LLC Launches New Line of Cosmetics 7. Argosy Logistics Inc. Names New President 8. Laker Pharmaceuticals LLC Receives Award for Environmental Excellence 9. Argosy Logistics Inc. Launches New Logistics Technology 10. Laker Pharmaceuticals LLC Files for FDA Approval on New Drug 11. Argosy Logistics Inc. Names New Board Members 12. Laker Pharmaceuticals LLC Launches New Medical Device 13. Argosy Logistics Inc. Expands into New Service Area 14. Laker Pharmaceuticals LLC Names New CFO 15. Argosy Logistics Inc. Launches New Sustainability Report 16. Laker Pharmaceuticals LLC Files for Trademark on New Brand 17. Argosy Logistics Inc. Names New Marketing Director 18. Laker Pharmaceuticals LLC Launches New Line of Over-the-Counter Medications 19. Argosy Logistics Inc. Expands into New Industry Segment 20. Laker Pharmaceuticals LLC Names New COO。8我们利用两个样本

这个实验设计使用标题而不是完整的新闻文本，以使调查长度对金融专业人士来说可管理。在文本表的分析中，我们确认根据新闻标题和新闻全文计算新颖性的文本方法非常相似。标题更容易被人类读者处理我们的



图1. 实验调查，收集金融专业人士对新闻标题新颖性的感知。

根据标题下面的新颖性量表引发的。我们使用了两种设置来衡量量表：一个七点量表，从“没有新意”到“完全新颖”（如图1所示）和一个类似的五点量表，10

为了模拟金融专业人士在现实世界新闻环境中可能会面临的认知负荷，我们为每个问题设置了时间限制。每个参与者都被分配了10秒种的时间来标记每个标题的新颖性。标题上方有一个计时器，显示剩余时间。一旦10秒过去，实验就进入下一个问题。如果参与者在规定的时间内没有标记任何内容，就会弹出通知，告知参与者错过了该问题。错过超过三个问题的参与者将被取消资格参与并被鼓励尽可能多地发现新颖性：五名回答最准确地匹配文章实际新颖性的参与者获得了50美元的奖金。整个调查耗时7分钟，所有参与者都得到了价值10美元的礼品卡作为参与的感谢。

2.2. Results

这个实验的完成率相对较高。在总共155名参与调查的金融专业人士中，有18人报名但没有回答任何问题就超时了。另外有25人被取消资格或自愿中途退出调查。导致部分结果不完整。剩下的112名参与者（72%）完成了整个调查表2展示了所有完成至少一些问题的个体（共137人）的回复结果。表A.3在互联网附录中显示，当排除退出参与者并仅考虑完成整个调查的112名参与者时，结果非常相似。

10 两个量表是按顺序实施的。在调查的第一轮中，共有46名参与者面对一个七点量表；剩下的109名参与者面对一个五点量表。

Table 2 实验结果。面板1展示了对新闻、重印新闻和重组新闻的参与者平均响应。面板2展示了两个比较中的不同响应，以及详细的标准误差：新闻与旧新闻（综合了两版和再组合）之间的差异，以及两组旧新闻之间的差异（再组合与两版）。结果是基于两种调查整体计算的：使用七点量表和五点量表。结果包括所有完成了至少部分调查问卷的参与者，包括退出者（总共有137名参与者）。

面板1：平均反应
小说重印再版
7 分制 4.52 2.63 3.03
5 分制 3.84 2.40 2.63
面板2：比较
小说与旧的重组与两版
7 分制 Diff 1.70 * * * 0.42 * *
(SE) (0.15) (0.20)
5 点比例尺 Diff 1.33 * * * 0.23 * *
(SE) (0.06) (0.10)
*** 表示在 1% 的水平上显著性，** 表示在 5% 的水平上显著性，* 表示在 10% 的水平上显著性。

表2的结果表明，一般来说，参与者能够正确识别新文章中包含的新信息，而不仅仅是重印或重印，但参与者更容易接受信息的重组而不是直接重印。根据表2中的面板1，新文章的创新得分平均值为七点评分的4.52分和五点评分的3.84分。重写和两版都被认为包含的信息量比新作品少得多，但重写作品的评价要高于两版作品。重印的平均新颖度得分为2.61（满分7分，2.40分），而重组的平均新颖度得分为3.03（满分7分，2.63分）。这三个新闻媒体的新颖性排名差异显著且在不同的调查设计中保持一致。根据表2中的面板2，小说文章的平均得分是7（5）分中的1.70（1.33）分，高于非小说文章。这个差异具有高度统计显著性，更有趣的是

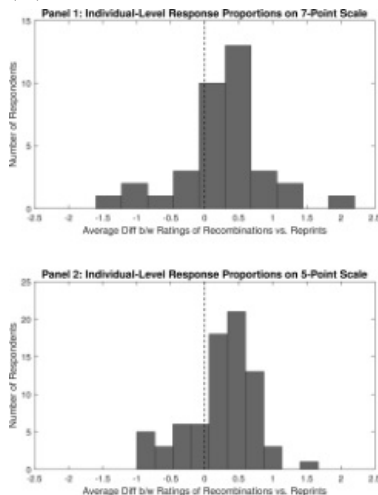


图2. 个体实验响应：对于每个参与者，我们计算推荐组合与两版之间的平均新颖性分数差异。第一部分考虑了被要求对新闻新颖性进行七点评估的金融专业人士的回应，而第二部分则分别以五点评估的回应进行了汇总。

在七点（五点）新颖度等级中，重组和两版之间的平均排名差异在经济上有意义，为 0.42 (0.23) 点，并在统计上显著， t 统计量为七点调查中的 2.05，在五点调查中的 t 统计量为 2.42。这个差异对于排除阻碍者和关于阿格斯利和湖人两个新闻标题的样本本都是稳健的。表 A.4 在互联网附录中显示，在采用七点量表的调查设计中，Argosy 标题的效果更强。而在采用五点量表的调查设计中，Laker 标题的效果更强，表明两者之间没有一致性的影响。图 2 中的个体水平结果证实了上述分析的结果。我们分别计算样本中每位金融专业人士关于重组和重印的平均响应的差异。图 2 中的面板 1 显示了对七点新颖性量表的调查设计中这些个人差异的分布，而面板 2 则展示了对五点量表的个人结果。中位数差异为 0.40 (0.20) 分，基于七点 (五点) 的评分标准。在参与调查的 68% 的金融专业人士中，差异是正面的，这意味着 68% 的参与者认为重组组合比重复更新颖。相比之下，只有 19% 的人

参与者对两版新闻的评价更高，13% 的参与者认为这两组新闻没有区别。最后，在内部附录 A.5 中，我们对 776 名通过在线调查平台 Cimat 招募的零售投资者进行了五点量表实验；527 名受访者完成了整个调查。一般来说，零售投资者比机构投资者更容易受到过时新闻的影响，这与他们较低的成熟度以及 Tenlock (2011) 中提到的证据一致。零售投资者对新闻的评价平均分为 3.51 分，略低于机构投资者评价的 3.84 分。然而，他们错误地将重印和两版组合标记为非常新颖，分别为 3.30 和 3.36（相比之下，对机构投资者而言，分别为 2.40 和 2.63）。这段话可以翻译成：这些结果表明了两个模式：(i) 零售投资者比机构投资者更容易受到过时新闻的影响，甚至简单的重印也被他们误认为是新的，但是 (ii) 零售投资者对重印新闻和组合新闻的敏感性差异仍然具有统计显著性（所有受访者 t 统计量为 1.77，完成调查的 527 名受访者 t 统计量为 1.90）总的来说，金融专业人士在筛选简单的再发行比零售投资者要好。

即使是经验丰富的金融专业人士也更容易受到重组新闻的影响。实验结果表明,即使在这种情况下,这两组标题被特别设计为“旧新闻”,这种情况也是如此这在包括精明投资者在内的重要语境中的相关性忽视理论提供了新的证据。在比较定价 (Murfin 和 Pratt, 2019) 等设置中,关于相关性忽视的先前证据表明,即使重复信号相对简单,个人也可能过度重视重复信号。我们的结果表明,当信息结构更复杂时,即使是最熟练的玩家,认知局限性在识别和丢弃重复信息方面也会更加持久。

2.3. 资产定价影响

从概念上讲,市场参与者与旧的新闻敏感性,即以前可用信息的重新组合,应该导致对随后反转的重新组合新闻的更大市场反应。我们根据实验证据正式给出了资产价格和交易量的实证预测实验结果表明,金融专业人士普遍认为新的信息比旧的信息更新颖。这意味着,旧新闻文章在发表时应该获得较小的市场反应。

图例1: 与新闻相比,旧新闻在新闻发表后立即导致交易量和对价格变化的幅度较低。

这项预测得到了包括 Tetlock (2011) 在内的现有研究的支持。我们确认在我们大型的 Bloomberg 新闻数据集中也存在这种情况第二,市场参与者认为重组标题比转载标题更具创新性。其原因在于: 相对位置、长度和实际旧内容的量相同的情况下,重组标题比转载标题更具新颖性。在实验室之外,我们预期财务专业人士在认知限制方面的易感性会导致以下市场影响:

在旧新闻中,重组文章与发表后立即出现的大宗交易量和绝对价格变化相关联。

第三,如果市场参与者错误地对旧新闻做出过度反应,那么我们预计初始过度反应会随着时间的推移而得到纠正。特别是,对于重组新闻的最初反应,反映了处理更复杂信息结构的认知限制,应该伴随着随后价格反转的更大规模。我们总结出以下经验性预测

图例3: 对于旧新闻的最初反应可能会随着后续的反转而改变。特别是新闻发表后的几天或几周:

(a) 旧闻引发的价格变动比新闻引发的价格变动更大。

(b) 在重新组合文章后的最初价格变动看到的反转比在重新印刷文章后的最初价格变动更大。

我们在第四部分使用了大型的Bloomberg新闻数据集和文本分析方法。该方法在第三部分进行了总结。

3. 彭博新闻数据和文本分析

为了测试金融专业人士在处理复杂信息方面的局限性对资产定价的影响,我们使用了 Bloomberg 终端上的新闻数据。彭博社拥有世界上最为全面的新闻数据库之一,并提供全面的金融媒体景观视图。表3列出了我们样本的描述性统计量以及对数据施加的各种屏幕大多数新闻数据库,包括广泛使用的道琼斯新闻社。包含来自单一出版商的文章,这限制了确定文章新颖程度的潜力。Factiva 是道琼斯公司提供的一项全球新闻数据库服务,拥有超过30000个全球新闻来源,提供了强大的研究和分析工具,但相较于 Bloomberg 昂贵,其规模较小且定制化程度较低。无法满足金融专业人士的实时需求彭博新闻数据是从多个来源汇总而成的,原始发布后几乎立即 (通常在100毫秒内) 反映在彭博数据库中。新闻来源分为三类: 直接由彭博社撰写和出版的新闻 (约占样本的10%); 合作伙伴新闻机构的关键国家和国际新闻线 (约占样本的60%); 来自网络来源的内容,包括地区和地方新闻、博客和社交媒体 (约占样本的30%)。近年来,通过 Bloomberg 终端通过的文章总数每天达到100万篇,是其他类似服务的几倍。我们对用于分析的新闻设置了若干条件,以便在获得广泛覆盖的同时限制噪音。首先,通过 Bloomberg 终端传递的金融新闻文章会被明确地标记为证券代码,无论是手动标记还是基于规则的算法标记。我们限制我们的样本到新闻文章,这些文章被标记为与英国交易的证券代码相对应的证券,并且排除了价格低于5美元的股票,以最小化微结构效应。每天大约有29500篇新闻文章。其次,我们只关注Bloomberg相关性标签特别相关的文章。大多数文章都带有多个安全代码,并且先前的工作使用间接的代理来确定相关性。例如将样本限制为带有一个或两个安全代码的文章。彭博社的明确相关性标记提供了一种更直接筛选相关文章的方法。对于每篇文章-安全链接, Bloomberg数据库包括一个相关性得分 (由人工分配或通过基于规则的算法分配)。相关性得分在90%以上的文章都与被标记的安全有关,讨论该安全的收益、产品或战略。相关性得分在70%左右的文章不太立即与该安全相关,但仍然相关。例如

表 3 彭博新闻数据汇总统计, 包括文章数和每篇文章相关标签的密度。样本的统计摘要包括每个变量的均值、中位数和四分位数; 样本中每年的均值也单独给出。

每日文章 每日文章带有安全码	每日文章, 包含证券代码和相关 性大于等于70	文章标签
全样本		
平均值 70, 723 29, 570 4, 026 1.30		
中位数 60, 783 25, 212 2, 675 1.26		
第 25 百分位数 31, 668 12, 353 1, 311 1.22		
第 75 百分位数 94, 010 41, 785 6, 032 1.37		
按平均值		
2000 20,940 8,727 940 1.60		
2001 23,844 9,692 1,062 1.40		
2002 26,844 10,621 1,159 1.39		
2003 30,190 12,458 1,309 1.32		
2004 33,417 14,432 1,577 1.27		
2005 38,251 16,372 1,582 1.26		
2006 47,784 20,753 2,194 1.21		
2007 60,024 24,775 2,596 1.22		
2008 66,819 27,258 2,673 1.20		
2009 75,303 28,976 2,777 1.18		
2010 82,227 36,901 3,774 1.22		
2011 93,058 42,208 5,966 1.25		
2012 102,778 45,471 6,096 1.25		
2013 170,409 69,775 12,582 1.35		
2014 188,964 75,128 14,106 1.37		

足够。他们可能会谈论 6 RM 的主要竞争对手。相关性得分约为 50 % 的物品仅与所讨论的安全性相关。 11

我们的分析样本包含至少70%的相关性且至少被分配给一个美国上市股票的新闻文章。对于被认为是至少70%相关的文章, 我们包括所有相关性为70%或更高的安全标签。这将样本限制在每天大约40000篇新闻文章, 每篇文章链接到平均1.3张证券。

3月1日, 旧闻

我们使用每篇文章前一篇文章中关于相同安全主题的文本所涵盖的程度来代理旧信息在新闻中的使用。对于样本中的每篇文章, 我们首先提取文章文本中的唯一单词(单个单词)。我们(排除停用词(如 "a", "the", "in", "when" 等常见单词)并使用Porter (1980) 的标准词干算法将所有单词转换为唯一的术语(因此, "earned" 和 "earnings" 将被表示为相同的术语 "earn")。我们使用范数 ||·||₁ 表示一组文章中独特的术语数量。例如, \$s_1\$'cap s_2s 是 \$s_1\$和 \$s_2\$中独特的术语的个数我们通过文章数之前文章涵盖的程度来衡量每篇文章的旧内容。对于每个被标记为firm的article, 我们查看所有被标记为s的articlethat

我也被标记为i, 并且会在s发布前的三天(72小时)内被发布。我们识别出五篇文章 (\$s_1, s_2, \dots, s_5\$), \$s_1\$ 单独跨越 s 和 de fi ne 中最大部分的术语, s 包含旧信息的程度为:

$$I(s) = \frac{|s \cap (s_1 \cup \dots \cup s_5)|}{|s|}$$

我们衡量旧内容的方法类似于Tetlock (2011) 引入的方法论, 其中有一个关键创新。我们不再将旧内容定义为与最近的前几篇文章中相邻的段落平均值, 而是考虑前几篇文章的整体百分比覆盖范围。这段话的意思是: (i) 文章s, s'和s"在第一段中部涵盖了关于公司的背景信息(占文章文本的50%), 但除此之外讨论的是完全不同的事实; (ii) 文章s和s'涵盖了完全相同的信息(交集为100%), 而s"与s完全不交集。使用平均交集度量法, s在这些两个情况下会被认为孪生相等(50%), 尽管在情况(i)中它包含新的信息。在情况(ii)中它什么都没有包含。基于术语覆盖的度量方法可以避免这个问题。在未发表的分析中, 我们还证实了我们的实证结果对于捕捉旧新闻的替代方法是稳健的。例如, 使用双词(单词对)而不是单词时, 措施几乎不变。并且对于基于余弦相似度量度的替代构造具有鲁棒性(科恩等人)。(2020); Fedyk (2022)比较了文章中单词的完整向量旧内容测量分布已在图1的面板1中呈现。3.很大一部分文章, 近 40%, 几乎全部(90%或更多)由

11 对于上下文, 以下是 AAPL 的一些示例标题, 以及它们的相对得分: "Apple 在 3 / 17 宣布推出新 iPad 的活动" (95 % 相关性); "Android 在美国的发展智能手机市场 shr 至 50.1% "(70% 相关性); "Jcpenney 在标准普尔的新股晚上下跌至 bb "(50% 相关性)。

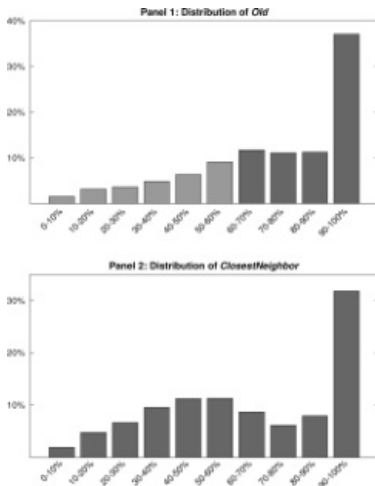


图3. 文章级别的文本新颖度测量分布。面板1显示了旧测量的直方图，面板2显示了 ClosestNeighbor 测量的分布。

之前关于同一个 BLM 的新闻。样本中另外30%均匀分布在60-90%的先前覆盖范围。剩余部分至少有40%的内容。很少有文章少于10%的旧内容，因为即使是关于同一安全主题的无关新闻文章，也很可能会共享共同的单词。我们定义旧新闻（用二进制指标OldNews（s）表示）为至少有60%的内容被最近关于同一公司的文章所涵盖。在第5.5节中，曾特在检查考虑了以下替代方案：(i)查看过去五天或十天的类似文章，而不是三天；(ii)查找最近的十篇文章，而不是五篇；(iii)改变旧新闻的阈值。我们还表明，我们的结果对于使用连续的旧内容指标而不是二进制的指示变量是稳健的。

$S_i = 1 \text{ s}' i(s)$ ，同样标记与

这是什么？。这一行捕捉到了(i)中给出的旧信息的衡量标准：s内容的百分之几在前五篇最相似的文章中至少出现过一次。在两个面板中，旧的度量值为90%。然而，这两个情况是非常不同的。图4的上部面板表明了一个重复：s几乎是一个精确的拷贝 $s'1(s)$ ，用阴影强调。相反，在底部面板中，没有一篇以前的文章能够捕捉s的50%以上内容，而是s是由 $s'1(s)$ 重新组合而成

and $s'2(s)$ (其与s的交集也被用实践阴影突出显示)我们通过外观来区分再版和重组在每篇文章的内容被其最近的前一个邻居 $s'1(s)$ 跨越的程度上：

3.2. 重印和重组

我们使用文本分析来区分Bloomberg新闻数据中的两种旧新闻类型：单篇以前文章的重印和将来自两个或多个先前来源的信息组合在一起的两组合。图4展示了我们的方法。这个图的每个面板都显示了一篇新闻文章（用深灰色表示），以及在前5篇最接近的文章 $s'1(s)$ 中已经存在的内容， $s'5(s)$

$$\text{closestneighbor}(s) = \max s'1[s \cap \{s\} \|] = \|s \cap s'1(s)\| / \|s\| \quad (2)$$

Closest Neighbor measure 的分布显示在图3的面板2中。有大量的 articles 几乎所有的单词都出现在 sin - gle 最近的邻居（捕获精确的转载），并且有很大一部分文章的大约一半的单词出现在单个最近的邻居（潜在的 recombi - nations）中。

（以实心或阴影灰色标记）。底行显示

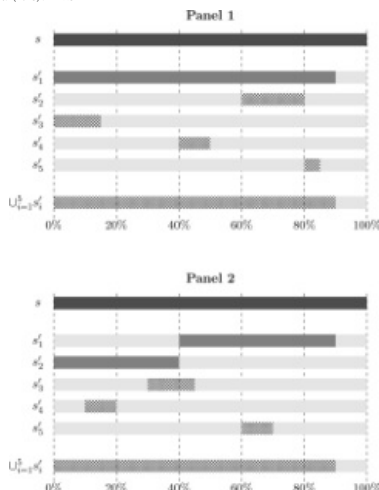


图4. 两篇新闻文章，都是90%的旧新闻，但展示的是不同类型的旧新闻。Panel 1包含了一个重印示例：文章s，其中90%的内容由最近的邻居s1 (s) 覆盖。Panel 2提供了一个重组的例子：文章s也是90%旧的，但是它从先前的两篇文章s1 (s) 和s2 (s) 中重新组合信息。

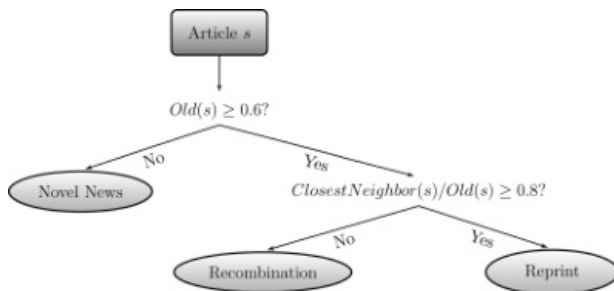


图5. 文章分类为新闻报道、两版或重组。

我们对每篇文章进行分类，分为两步：首先查看其整体旧信息水平，然后考虑其旧信息被单个最近邻居所覆盖的程度。分类过程如图5所示。首先，如果一篇文章的文本至少有60%的内容已经被以前的文章所涵盖，那么就可以将其归类为旧闻

与以前关于同一主题的RM的文章最接近。接下来，对于旧新闻类别中的每篇文章，我们考虑该文章的旧内容被单个最近邻居所覆盖的比例。如果这个比例高于80%，那么我们把这篇文章归类为转载（用Reprint(s)这个指标变量表示）；如果这个比例低于80%，那么我们归类为原创

Table 4: 新闻文本提取的摘要统计，包括文章级别和公司级别的每个文章的单词数以及计算出的旧内容和重组内容的度量。样本的统计摘要包括每个变量的均值、中位数和四分位数。样本中每年的均值也单独给出。

文章级别和公司级别的	
# 同频	旧 最邻近词 # 同频 新闻 % 新闻 % 重组
全样本	
平均值	146 0.72 0.52 151 72% 21%
中位数	138 0.77 0.56 146 69% 20%
25% 百分位	67 0.65 0.43 110 56% 14%
75% 百分位	201 0.94 0.92 173 82% 25%
按平均值	
2000	200 0.68 0.43 200 70% 23%
2001	200 0.68 0.43 199 71% 24%
2002	202 0.68 0.44 200 70% 21%
2003	194 0.68 0.43 188 69% 22%
2004	196 0.70 0.48 190 72% 23%
2005	202 0.69 0.46 196 72% 19%
2006	157 0.71 0.50 158 74% 20%
2007	161 0.72 0.52 160 75% 18%
2008	155 0.68 0.46 151 69% 18%
2009	133 0.67 0.47 129 68% 15%
2010	130 0.67 0.45 135 68% 16%
2011	120 0.72 0.54 130 71% 18%
2012	129 0.70 0.51 129 70% 17%
2013	138 0.79 0.54 144 75% 19%
2014	138 0.80 0.55 142 72% 20%

80%的话，这篇文章就可以被认为是重组（用Recombination (s) 这个指标变量表示）Table 4 的前三列中列出了文章级别的摘要统计信息。我们为样本中的每个年度和样本中的所有文章，分别计算每篇文章中独特的术语数量的平均值，将文章分类为旧新闻的比例，以及将文章分类为重组的比例。在14年的样本期间，Old(s)和ClosestNeighbor(s)的连续文章级别测量值稳步上升，新闻总量的总体增加使市场在识别新闻内容方面更加困难，并增加了在第2节中探讨的认知陷阱的易感性。

公司在日期t的文章数量，每篇文章平均独特的词数，以及每篇文章平均独特的词数的平方。翻译结果是：这会导致AhnPrcOldi、t和AhnPrc重组i、t，捕获异常比例的旧内容和重组内容，分别。

实验结果

在这个部分，我们测试了第2节中记载的机制对资产定价的影响。根据我们的预测，重排新闻文章与再版新闻相比，与更大的回报和交易量相关。这些对旧信息重组的反应往往会在接下来的一周内逆转。

3.3. 企业层面措施

我们把每天的个体文章级别分类聚合到公司级别。对于日期为t的每个sRMi，prcoldi是新闻文章标记为旧新闻的比例，PrcRecombination是新闻文章是重新组合的比例。12表4的最后两列显示了样本期间内这两项企业层面指标的平均值，以及每年的单独平均值。我们忽略了公司特定新闻度量对公司层面旧信息和重新组合的影响。对于每个措施（PrcOldi,t和PrcRecombinationi,t），我们从每天的横截面回归中抽取残差，将残差与log的日能值进行回归

4.1. 市场对旧新闻的反应

我们通过研究新闻内容的年龄和重新组合与市场活动的衡量指标——异常交易量和回报的关系，开始了实证分析。为了与先前的文献进行比较，我们遵循Tetlock (2011)的实证方法，并估计Fama和MacBeth (1973)回归，以每日异常回报和成交量作为因变量，每日旧新闻指标作为自变量

| AhnRet | i, t = a + b 1 AhnPrcOld i, t + b 2 AhnPrc 重组 i, t + gXi, t + e i, t (3)

关于 i, t = α + β 1 关于 i, t + β 2 关于 i, t + γ xi, t + ε i, t (4)

该论文中的所有实证检验都仅限于交易日，并在收盘价附近进行，因此在假期发表的文章将被纳入下一个交易日的衡量之中。

其中|AhnRet| i, t 表示srm i 在日期t的异常收益的绝对值，计算为

表5: Fama和MacBeth (1973) 根据旧新闻和重组新闻中异常股票比例对绝对异常回报和异常交易量进行回归的结果: 列1: $|AbnRet|_{it} = a + bAbnPrOld_{it} + gXi_{it} + e_{it}$, t第2列: $t|AbnRet|_{it} = a + b1AbnPrOld_{it} + b2AbnPr_{重组it} + gXi_{it} + e_{it}$, t第3列: $AbnVol_{it} = \alpha + \beta AbnPrOld_{it} + \gamma Xi_{it} + e_{it}$, t第4列: $AbnVol_{it} = \alpha + \beta 1AbnPrOld_{it} + \beta 2AbnPr_{重组it} + \gamma Xi_{it} + e_{it}$, t控制 Xi_{it} , t包括 f_{rm} i 在日期 t 的新闻量 (故事 i, t), 过去三个月的异常新闻量 $abnret_{it}$, $[t-5, t-1]$ 、异常交易量 $(abnvol_{it}, [t-5, t-1])$ 、异常波动率 $(abnvolatility_{it}, [t-5, t-1])$ 和流动性不足 $(illiq_{it}, [t-5, t-1])$ 。异常变量是相对于给定日期宇宙中所有公司的加权指数计算的。Newey and West (1987) 提供了具有异方差性和5个自相关滞后期的误差项的稳健标准误差。所有系数都被缩放以对应解释变量增加10%的效果大小。系数以百分点为单位的报告。

因变量: abnret _{i,t} 因变量: abnvol _{i,t}
(1) (2) (3) (4)
abnprcld _{i,t} - 0.098% **** - 0.11% **** - 0.062% **** - 0.075% ****
(0.017%) (0.019%) (0.006%) (0.007%)
abnprcrecombination _{i,t} 0.176% *** 0.088% *** (0.016%) (0.006%)
控制:
故事 i, txxxx
关于故事 i, $[t-5, t-1]$ xxx
术语 i, txxxx
mcapi _{i,t} txxx
bmi _{i,t} txxx
abnret _{i,t} $[t-5, t-1]$ xxx
abnvol _{i,t} $[t-5, t-1]$ xxx
容量 i, $[t-5, t-1]$ xxx
illiq _{i,t} $[t-5, t-1]$ xxx
r ² 0.243 0.252 0.185 0.197
*** 表示1%的显著性水平, ** 表示5%的显著性水平, * 表示10%的显著性水平。

f_{rm} 之间的区别我们将于t日期返回, 并使用所有公司权重指数在t日期的回报。异常交易量是在给定日期, 公司的股票周转量与我们样本中所有公司股票周转量的价值加权平均值之间的差额。控制 x_{it} , t- 包括 f_{rm} (故事 i, t) 的每日新闻量。前一周相对于前三个月的平均新闻量 ($abnstories_{it}, [t-5, t-1]$), 13 异常文章长度 ($terms_{it}, t$), 对数市值 (cap_{it-5}), 前一周的账面市值比 ($bmi_{it}, nort-5$) 在样本中的所有公司的价值加权平均波动性与前一期的波动性之间的相对波动性 ($AbnVolatility_{it}, [t-5, t-1]$), 以及前一周的Amihud (2002) 不动性指标的倒数 ($Illiq_{it}, [t-5, t-1]$)。我们在11个样本期间的回归; 在本文的分析中, 我们还证实了结果不受宣布收益日期的排除的影响。在第5.4节中, 我们探讨了随着时间变化的影响动态。

$AbnStories_{it}$ 的建设需要在 $t-5$ 和 $t-1$ 之前三个月的前置数据。因此, 我们从2000年4月1日开始计算所有依赖变量、关键指标和控制变量, 将2000年1月1日至3月31日作为变量构建的缓冲期。

Table 5呈现了 (3) 和 第二列和第四列分别填入4. 14系数反映了整体旧新闻的市场反应差异, 特别是与新闻相关的重组的相对反应。系数估计被缩放以对应 $AbnPrOld$ 和 $AbnPrReRecombination$ 的10%增加的影响。首先, 我们测试一个基本直觉, 即市场对旧信息的反应通常比对新信息的反应要小 (预测1)。这个预测在干净的实验环境下是显而易见的, 但在实际数据中, 新闻的重叠分配并不是随机的如果重要的新闻被重复的次数越多, 那么重复就会与更强的市场反应相关经过仔细的翻译结果是: 根据样本, 旧新闻的主要驱动因素似乎不是这个, 因为公司的旧新闻中, 另外10%的新闻与绝对异常回报降低11个基点和交易量降低0.08%有关。换句话说, 从旧内容中新闻的最低四分位到新闻的最高四分位, 对应着大约30个基点的绝对异常回报和0.20%的更低交易量 (因为旧新闻指标的四分位数是26%, 见表4)。这是一个经济上有意义的影响: 给定我们样本中证券的平均绝对每日回报率为1.15%, 四分位数之间的差距为0.36%

14列1和3重新估计方程(3)和(4) for $AbnPrOld$ 不包含 $AbnPrReRecombination$ 等解释变量, 类似于Tetlock(2011)的研究, 并且得到一致的结果。

tile range of old news explains 26% of the average daily price move. Second and most importantly, the results in

表5确认了我们实验中的关键实证预测：在处理更复杂的新闻重新包装时，困难程度越大，对重新组合的反应就越大，而对再版的反应就越大（预测2）。正面系数AbnP rcRecombination表明，在保持整体旧新闻不变的情况下，市场对包含重组文章为主的旧新闻的反应更强烈。10%的重新组合（而不是再版）旧新闻相当于绝对异常回报的18个基点和异常交易量的0.09%。换句话说，根据组合衡量指标的 quartile 数范围为11%，在前四分位的公司经历的绝对异常回报为19个基点，比后四分位的公司大0.10%。根据AbnP rcRecombination和AbnP rcOld的系数，我们可以看到，在其他条件相等的情况下，如果一家公司在特定的日子有额外的10%的重组新闻，那么它平均会经历一个6个基点更大的绝对异常回报(0.06)。176% - 0。115% = 0。061%）。这表明市场对重组新闻的反应相当强烈，甚至可能比对新新闻的反应更强烈。然而，在接下来的子节中，我们看到与重组新闻相关的额外回报往往会完全在接下来的两周内逆转。最后，需要指出的是，有两个因素可能会导致分析结果偏向于我们的结果。首先，偶尔的新闻文章（尤其是突发新闻）可能会在后续文章中得到更新。这样的更新可以被归类为新闻（如果新增信息占内容的40%以上）或原始故事的重印（如果原始故事占内容的60%以上）。这可能会导致我们的结果出现偏差，因为新的信息被错误地归类为重印。其次，再版新闻往往是由质量略低于再版新闻和小说新闻的来源发布的，尽管这种差异很小。根据彭博社的五分制评估（1为最好，5为最差），发布原创新闻、转载新闻和重新组合新闻的来源的平均排名分别为2.28、2.26和2.35这些因素表明，表5中估计的AbnP rcRecombination系数可能是下限。

4.2. 返回翻轉

前面的结果表明，市场对信息重组的反应比直接转载更强烈。但是这些更强的反应是否反映了过度反应呢？第二部分的实验结果表明重组新闻的处理不完善：由于这些新闻文章将来自多个来源的旧信息组合在一起，因此投资者识别它们为旧新闻比简单的转载新闻更困难，即使在所有关于新闻标题的条件下都保持不变。然而，在Bloomberg 终端的非实验环境中，重组新闻的分配不是随机的，而且选择将两个或多个事实组合成一篇文章的可能性是触发的

由细微的链接和联系构成，特别值得强调。这种重组新闻将通过将现有的但不充分记录的信息并置来促进信息处理。例如，已经发现专利创新（Hirschleifer et al. (2018)）的情况就是这样。在这种替代方案下，对两组合新闻的反应将构成对重要调整的正确反应，而不仅仅是对以前看到的旧新闻的过度反应。我们的目标不是证明所有重组新闻文章都没有价值，而是量化市场对旧内容的过度反应。在第2节干净的实验环境中，金融专业人士对组合新闻中实际旧内容的易感性得到了建立。我们通过展示这一认知偏差对资产价格具有重大影响，来证明这一点。我们发现，市场对重组新闻的最初反应中很大一部分随后会逆转，这与预测3一致。作为零假设，如果重组新闻的反应是合理的，那么我们应该观察到没有后续的逆转。为了达到这个目标，我们估计需要满足以下规格：

$$\begin{aligned} \text{abnRet}_i, [t + t_1, t + t_2] = & \alpha + \beta \text{ labn} \text{ rcold}_i + \beta + \beta \text{ 2 Abn} \text{ rcOld}_i, t \times \\ & \text{AbnRet}_i, t + \beta \text{ 3 AbnRet}_i, t + \delta \text{ 1 Abn} \text{ Prc 重组}_i, t + \delta \text{ 2 Abn} \text{ Prc 重组}_i, \\ & t \times \text{AbnRet}_i, t + \gamma \text{ X}_i, t + \epsilon_i, t, (5) \end{aligned}$$

AbnRet_{i,j}[t + t₁, t + t₂] 表示公司在[t + t₁, t + t₂]期间的异常回报，AbnRet_{i,t} 表示公司在日期t的异常回报。根据 Tetlock (2011) 的研究，我们关注[t + 2, t + 5]的延迟窗口，但也考虑[t + 1, t + 5]和[t + 2, t + 10]。我们在第4.1节中包含了相同的控制。

具体来说，第五部分评估了以下内容：(i) 市场对旧内容的反应在随后的交易中是否倾向于逆转，(ii) 这些逆转是由重新组合新闻驱动的。系数β2在第一个交互项中捕捉了（在每日）旧新闻相对较高份额下，异常回报反转程度的差异程度（预测3a）。如果对简单重印旧信息的过度反应有任何系数，则β2应该是负的。第二项交互项的系数β2衡量了新闻中更大比例的重组消息导致的差异反转（而不是简单的转载）。预测3b表明，这个系数应该是负的，表明之前记录的反应在重组新闻的市场过度反应随后会逆转。表6的结果表明，在所有具体估计中，AbnP rcOld_{i,t} × AbnRet_{i,t} 和 AbnP rcRecombination_{i,t} × AbnRet_{i,t} 的系数都是负的且统计上显著的。例如，AbnP rcOld的系数比较根据第二列中的*i,t* × AbnRet_{i,t}和AbnRet_{i,t}，当一家公司在某一天增加10%的新闻时，那么这家公司的下一个营业日回报将受到三倍的逆转

Table 7 投资者注意力差异的影响。这个样本被分为两个子样本：一个子样本的注意力敏感度为0（61%的样本）；另一个子样本的注意力敏感度高于0（样本的39%）。面板1估计了Fama和MacBeth(1973)对同一天绝对异常回报和异常交易量的回归。分别针对每个投资者注意力子样本。面板2估计了在随后的时期 $t+2,t+5$ 内，投资者注意力子样本中t日的异常回报的反转。这段话是关于一家公司的控制变量的描述，包括每天新闻量（Stories_{i,t}）、过去一周异常新闻量与前三季度的比较（AbnStories_{i,t} [t-5,t-1]）、平均文章长度（Terms_{i,t}）、日均市场资本化（MCap_{i,t}）、账面价值与市值比率（BM_{i,t}）、以及前一周的异常回报（AbnRet_{i,t} [t-5,t-1]）、异常成交量（AbnVol_{i,t} [t-5,t-1]）、异常波动率（AbnVol_{at} [t_{i,t} [t-5,t-1]）和流动性（Il_{i,t} [t-5,t-1]）。异常变量是相对于给定日期所有公司的价值加权指数计算的。Newey and West (1987)给出的带有方差性和5个自相关滞后期的误差项标准误差在括号中进行了报告。所有系数都被缩放以对应解释变量增加10%的效果大小。

面板1：市场反应	
因变量： abnret _{i,t} 因变量：abnvol _{i,t}	
(1) (2) (3) (4)	
注意力低 注意力高 注意力低 注意力高	
abnprcold _{i,t} -0.086% * * * -0.159% * * * -0.004% -0.123% * * *	
(0.020%) (0.027%) (0.007%) (0.008%)	
abnprrecombination _{i,t} 0.164% * * 0.180% * * 0.028 * * 0.102% * * *	
(0.019%) (0.025%) (0.007%) (0.008%)	
Panel 2: 返回反转	
dependent variable: abnret _{i,t} [t+2]	
注意力低 注意力高	
abnextentold _{i,t} × abnret _{i,t} -0.105 * * * -0.056	
(0.038) (0.049)	
abnextentrecombination _{i,t} × abnret _{i,t} -0.133 * * -0.099 *	
(0.052) (0.059)	
*** 表示1%的显著性水平，** 表示5%的显著性水平，* 表示10%的显著性水平。	
当投资者关注度高的时候，更倾向于关注新闻而不是旧闻。例如，当投资者关注度高时，整体隔夜内容增加10%会导致绝对异常回报降低16个基点，而当投资者关注度低时，绝对异常回报仅降低9个基点。面板2显示，当投资者关注度高时，与旧闻相关的最初回报的反转也较少。这些结果表明投资者的关注度增加有助于缓解对过时新闻的过度反应有趣的是，随着投资者关注度的增加，重组效应减弱的证据并没有出现在面板1中，与重组合（vs.再购）相关的差异回报和特别的交易量在投资者关注度高的子期间更高。在面板2中，重新组合的回报逆向相关性在关注度子样本中的降低程度较低，但差异不显著。总的来说，表7的结果表明，投资者的关注度增加有助于减轻对过时新闻的过度反应，但这主要是由于更好地筛选出简单的转载内容。重组效应——市场参与者对重组和再版的相对敏感性——在高投资关注度和低投资关注度时期都存在。	
(Tetlock (2011))。我们的实验结果还表明零售投资者更识别新闻新闻我们这个问题有两方面来考察。首先，我们将样本根据零售持有和机构持有进行划分我们从纳斯达克收集公司层面的机构投资者所有权数据。15样本中的中位公司有78%由机构拥有。Table 7 报告了对两个子样本（低于中位数的机构持股和高于中位数的机构持股）使用方程 (3)、(4) 和 (5) 进行估计的结果面板1显示，陈旧新闻与股票的对回报和交易量的较大反应（特别是低机构持股量的股票）有关。事实上，在低机构持股量的股票中，新闻过时似乎并不会降低交易量（系数为0.002%且统计上不显著）。相比之下，在两个子样本中，重组新闻的范围与市场活动之间的关系相似。在面板2中，我们看到在低机构持股子样本中，对旧闻的校正更精确一些（反转）。总的来说，这些结果证实了机构投资者在筛选出简单重复项方面更出色，但即使是机构投资者，似乎也容易受到旧新闻重新组合的影响。第二，互联网附录表A.6直接评估了每日机构与零售订单不平衡（IROD）。我们识别NYSE Trade and Quote中的机构交易	

5.2. 零售和机构投资者

我们考虑了我们的结果在零售和机构投资者之间的差异。一般来说，认知偏见在零售投资者中比在机构投资者中更为明显，包括对过时新闻的过度反应

对于在纳斯达克网站上没有可用数据的Tickers，我们使用Fidelity和MarketBeat的信息来补充数据集。

态8 基于机构投资者与零售投资者的所有权差异。样本被分为两个子样本：拥有高于中位零售业所有权的公司和拥有低于中位零售业所有权的公司。面板1估计了Fama和MacBeth(1973)对同一-天绝对异常回报和异常交易量的回归。分别针对每个机构投资者拥有的子样本。面板2估计了在随后的时期 $t+2,t+5$ 内。对于每个机构持股子样本， t 日的异常回报的反转。这段话是关于一家公司的控制变量的描述。包括每日新闻量 (Stories i,t)、过去一周异常新闻量与前三个季度的比值 (AbnStories $i,[t-5,t-1]$)、平均文章长度 (Terms i,t)、市值对股本比率 (MCap i,t)、上周异常回报 (AbnRet $i,[t-5,t-1]$)、异常成交量 (AbnVol $i,[t-5,t-1]$)、异常波动率 (AbnVolatility $i,[t-5,t-1]$) 和不流动性 (Illiquidity $i,[t-5,t-1]$) $\times 1$ 、 $[t-5,t-1]$ 。异常变量是相对于给定日期宇宙中所有公司的加权指数计算的。Newey and West (1987)给出的带有异方差和5个自相关滞后期的误差项的稳健标准误差在括号中给出。所有系数都被缩放以对应解释变量增加10%的效果大小。

面板1: 市场反应	
因变量: abnret i,t 因变量: abnvol i,t	
(1) (2) (3) (4)	
低机构所有 高机构所有 低机构所有 高机构所有	
abnprcold i,t	-0.076% * * * -0.123% * * * -0.002% -0.077% * * *
	(0.022%) (0.020%) (0.005%) (0.013%)
abnprrecombination i,t	0.168% * * * 0.175% * * * 0.079% * * * 0.055% * * *
	(0.024%) (0.023%) (0.008%) (0.010%)
Panel 2: 返回翻转	
	dependent variable: abnret $i,[t+2]$
	低机构持股 高机构持股
abnextentold $i,t \times$ abnret i,t	-0.104 * * -0.085 * *
	(0.042) (0.040)
abnextentrecombination $i,t \times$ abnret i,t	-0.112 * * -0.145 * * *
	(0.049) (0.051)
*** 表示1%的显著性水平, ** 表示5%的显著性水平, * 表示10%的显著性水平。	

根据Bushee et al. (2020) 的方法, 对规模至少为50000美元的交易进行数据库跟踪。我们按照Boehmer et al. (2021)的方法识别零售交易: 如果交易的TAQ交易所代码为"D", 并且价格正好在一分钱的上下方。我们提出分析作为暗示, 因为存在没有完美的零售和机构交易量标准的警告; 基于规模的方法受到机构将大交易拆分的程度的限制, 而子链上交易并不总是能识别零售交易 (Barber et al., (2022))。Table A.6中的列考虑了TIROD的机构投资者交易量与零售投资者交易量的总和的比值。第二列侧重于由买方发起的交易, 第三列考虑由卖方发起的交易。16每个描述相对于公司层面的平均值进行归一化, 以考虑零售投资者可能偏好的特定股票的潜在倾向结果显示, 给定日期新闻内容总体增加10%会导致机构零售订单不平衡指数 (IROD) 降低0.656个百分点。重写与稍微 (统计上不显著) 更高的投资回报率 (IROI) 相关。总的来说, 零售投资者更愿意在重印时交易, 而重组合的分歧似乎较小。

新闻情感和歧义

我们探索了实证结果与新闻内容之间的互动, 从两个关键维度来看: 情感 (捕捉正面新闻和负面新闻) 和模糊性 (捕捉新闻的模糊性)。

这张表专注于2005年以后的时间段, 因为Boehmer et al. (2021)的可用性。

翻译结果: 将给定新闻中传达的事实信息与主观信息的程度进行评估。新闻情感测量和模糊性评估的 方法论 源自 Fedyk (2021)。人类专家手册-Ally 将 10,000 篇新闻文章标记为正面、负面或中性, 以及硬或软信息。文章被表示为特征向量, 包括故事长度、涵盖的主题、特定单词、双词和三词的出现指示器。句法复杂性以及特定句法结构和语义关系的指示器。我们使用了一种机器学习方法-支持向量机 (Cortes和Vapnik, 1995)——来根据训练数据集中学习到的属性对其他新闻文章进行分类。情感被分为三类: 积极、消极和中性。am-biguity 是一个0.0 (最直接) 到 1 (最模糊) 的连续测量。歧义分数是两个组成部分的平均值: (i) 方法确定文章情感的自信程度(即文章距离情感类别的分隔平面有多远), (ii) 文章是否被归类为困难信息。与该类别的分类信心相互作用。例如, 关于收入报告的硬数字的文章被归类为直接型文章。相比之下, 讨论员工满意度的文章可能会被归类为模糊不清新闻情感可以与重新组合效应产生重要影响。如果说一些重新组合文章将多个先前具有相反情感的文章结合起来, 将一篇正面新闻和一篇负面新闻关于同一公司的文章并排放置。从经验上来看, 情况并非如此。在59.4%的情况下, 重组来自具有相同情感的两篇文章 (都是正面的, 都是负面的, 或者都是中性的)

Table 9: 新闻情感差异的影响。这个样本被分为两个子样本：正面新闻和负面（中立）新闻。面板1估计了Fama和MacBeth(1973)在每个子样本中，对同一天绝对异常回报和异常交易量分别与AbnExtentOld和AbnExtentRecombination进行回归。面板2估计了在子期间[+2,t-5]内自初始异常回报的反转。针对每一份新闻子样本。控制包括6 RM的每日新闻量(故事 i, t)，过去一周相对于前三个月的异常新闻量(abnstories i, t-5, t-1)，平均文章长度(术语 i, t)，对数市值(mcap i, t)，账面与市场比率(bmi, t)，前一周异常收益(abnret i, t-1, vol-5, tt-5, t-1)。异常变量是相对于给定日期宇宙中所有公司的加权指数数据的。Newey and West (1987)给出的带有方差和5个自相关期后的误差项的稳健标准误差在括号中给出。所有系数都被缩放以对应解释变量增加10%的效果大小。

面板1: 市场反应

	依赖 var: abnret i, t	依赖 var: abnvol i, t		
	(1) (2) (3) (4)			
	积极新闻	消极新闻	积极新闻	消极新闻
abnprcold i, t	-0.123% ****	-0.107% ****	-0.086% ****	-0.068% ****
	(0.038%)	(0.032%)	(0.013%)	(0.013%)
abnprrecombination i, t	0.192% ***	0.144% ***	0.106% ***	0.089% ***
	(0.039%)	(0.038%)	(0.014%)	(0.010%)

Panel 2: 返回翻转

	dependent variable: abnret i, t +2, t +11 注意力低 注意力高
abnextentold i, t × abnret i, t	-0.096 **** -0.087 *
	(0.034) (0.048)
abnextentrecombination i, t × abnret i, t	-0.135 * -0.113 *
	(0.054) (0.056)

*** 表示1%的显著性水平，** 表示5%的显著性水平，* 表示10%的显著性水平。

在34.2%的情况下，重组会将一个带有正向或负向故事的中性故事混合在一起。只有6.4%的案例反映出从一个阳性文章和一个阴性文章中抽取的重组混合。因此，混音调似乎不是重组新闻的问题在表6中，我们根据新闻情感对样本进行了划分。对于样本中的每个ticker-date，我们计算该ticker在该日期上发布的新闻中平均情感。我们把平均情感为正的日期标记为“好消息”，剩下的标记为“坏消息”。在好的新闻样本和坏的新闻样本中，结果非常相似。好的新闻样本中的系数估计值略有增加，但差异不大。总的来说，新闻情感似乎不是我们结果的重要因素我们在互联网附录A.7中加入了新闻不确定度的控制。对于每个安全，每天的不确定性被定义为该安全当天文章中标签为该安全的平均不确定性分数。结果与表5和表6中报告的基线结果非常相似。其中间日回报和成交量系数的精确度，而反转回报的系数稍低。总的来说，我们的发现对于坏消息都是稳健的，并且在控制每条新闻中关于每个安全的量化信息量之后仍然保持一致。

2018-2019年期间，活跃金融专业人士仍然容易受到重组形式的老新闻的影响。我们目前正在调查这种敏感性是否得到了持续的市场效应的支持利用Bloomberg终端数据的长时间序列。我们研究了旧新闻和重组新闻对价格的影响。考虑了估计系数的时间序列。我们分别对样本中的每个完整年份重新估计回归模型(3)。结果得到的系数在图中绘制。6用实线表示，95%的置信区间用虚线标记。根据图6中的面板1，从2001年到2014年，旧新闻对市场的反应总体上呈下降趋势。例如，在给定的某一天中，公司新闻的10%额外部分由2001年的旧内容组成，对应统计上不显著的4个基点更小的绝对异常回报，而2014年每天的10%额外旧新闻则对应精确估计的14个基点更小的绝对异常回报。这与自然语言处理的进步是一致的，使金融专业人士能够更容易地筛选出基本重复，例如直接复制旧新闻的内容。17

相比之下，对信息再组合的反应（与再版相比）随着时间的推移而增加。图6的面板2显示，对信息再组合的反应（与再版相比）随着时间的推移而增加

5.4 时间序列效应

我们研究了越来越复杂的套利者是否削弱了对再组合新闻的反应。第2节中的证据表明，这种情况并没有发生：在一个受控的实验环境中

2000-2014年间，Bloomberg终端没有提供筛选重组的功能，但有人尝试使用自然语言处理技术将重组归入到原始标题下。很可能Bloomberg的更高级别的机构客户也采用了类似的策略。



第六张图。时间序列的系数。从回归绝对异常回报对旧新闻和重组新闻的回归中得出。每日法玛和麦克白 (1973) 交叉 - 每年份 T 都进行了分段回归估计 [2001, 2014]: $|\text{AbnRet}|_{i,t} = \alpha + \beta_1 \cdot T \cdot \text{AbnPrOld}_{i,t} + \beta_2 \cdot T \cdot \text{AbnPrRecomb}_{i,t} + \gamma \cdot T \cdot X_{i,t} + \epsilon_{i,t}$ 。时间面板 1 中显示了估计系数序列 $[\beta_1, T] \in [2001, 2014]$ 。面板 2 显示了 $[\beta_2, T] \in [2001, 2014]$ 。系数估计以实线表示, 95% 置信区间用虚线标注。

在样本期间的 14 年中, 绝对异常回报与 $\text{AbnPrRecombination}$ 度量之间的关系在总体旧新闻控制下为正值显著, 其水平在 5% 的水平上。这四个年份 (2001 年、2003 年、2004 年和 2005 年) 都落在样本的开头。在样本的后半部分, 较大的绝对异常回报对重组新闻的经济和统计意义都要大得多。2001 年, 这种影响在统计上与 0 没有显著区别。但到 2014 年, 公司新闻中再版文章 (而不是简单的两版) 的额外 10% 会导致绝对异常回报率增加 24 个基点, 且在 1% 的水平上具有统计显著性。市场对重组和两版的反应差异可能由于算法构造工具的放大而加剧。这些工具通常由应用于文章对之间的 pairwise 比较的局部敏感哈希算法组成 (Petrović 等人)。(2010)。这些工具旨在将重印件与原始新闻分组。然而, 他们没有经过多少步骤的组合识别程序, 因为他们倾向于优先考虑速度而不是复杂性, 以实现更快的实时处理。这些结果表明, 对旧信息重组的不同市场反应并不是样本中早期年份的遗迹。我们的“重组效应”机制, 在最近几年里, 如果有的话, 甚至更强。投资者似乎越来越不把旧信息放在眼里。

在直接重印中, 认知局限性在筛选旧信息的新组合方面继续影响资产价格。

5.5. 鲁棒性

我们确认, 我们的结果对于不同异常回报和旧新闻的构建是稳健的。我们还考虑了连续的旧内容和重组内容的度量, 而不是对每篇文章进行离散的分类, 并且限制了我们的样本, 以筛选出重印和重组之间残留的新内容的差异首先。我们重复进行当天异常回报、当天交易量和随后在陈旧和重组新闻周围的回报反转的基线测试。我们采用 Daniel 等人的方法, 计算基于特征的异常回报。(1997)。互联网附录 A.8 显示了我们结果对这一范围的鲁棒性。我们的基准措施考虑了过去三次内关于同一公司的五篇最相似的文章。我们通过改变以下内容来测试我们结果的鲁棒性: (i) 看起来的窗口 (τ) 到 5 和 10 个以前的业务日; (ii) 考虑到相似文章最多的公司数量 (n) 到 10; (iii) 强制实施一个

最小限制。我们只考虑在前t天至少有n篇文章的日期(这些不同构建方法的结果在互联网附录表A.9 (同日绝对异常回报和交易量) 和互联网附录表A.10 (回报反转) 中进行了呈现。对于每一种施工方法, 结果都是显著的。经济估计也具有稳健性, 其中基线估计(突出显示位于范围内的中部有趣的是, 当允许相似新闻发生在过去更远的时间 ($t = 5$ 和 $t = 10$) 时, 结果并没有减弱。这与有关记忆和联想回忆的实验证据一致。Eklie 等人 (2020) 前-Amine 重复信号 (在我们的设置中对应直接重印) 并表现出对重复的过度反应。通过类似的非线性检测对过去信号的假想回忆, 他们的影响也不会随着时间的推移而减弱, 而且随着初始信号和重复之间的时间间隔从15分钟增加到3天, 这种影响也会增强第三, 我们确认我们的结果对于基于每篇文章连续测量的旧内容和重新组合内容的替代方法是稳健的, 而不是离散的分类。对于日期下的每个公司, 我们通过计算在t日期下, 公司发表的文章集合S.i.t 中, 与公司i相关的文章的相应指标 (ExtentOld.i.t 和 Extent Recombination i.t), 来计算公司的相应指标。其中, $|S.i.t|$ 表示S.i.t 中文章的数量问您具体指的是什么呢

$$\text{extentold } i, t = 1 \sum_{s \in S.i, t} \text{Old } s \quad (6)$$

$$\text{重组程度 } i, t = 1 \sum_{s \in S.i, t} \text{属于 } S, t \text{ 是Old}(s) \text{ 中距离 } s \text{ 最近的元素, } (7)$$

和以前一样, 我们采用两种度量的异常值, abnextentold.i, t 和 abnextent 重组我们打算通过计算每天横截面回归中ExtentOld.i.t和Extent Recombination i.t的残差, 分别与公司层面每日新闻量、平均新闻长度的对数和平均新闻长度的平方的对数进行交叉。为了便于解释, 我们把这些连续变量的均值设为零, 标准差设为~。表A.11在互联网附录标签中列出了异常回报和交易量 (面板1) 以及回报反转 (面板2) 的结果。使用AbnExtentOld.i.t和AbnExtentRecombination i.t measures, 面板1的结果与表5的结果一致, 面板2的结果与表6的结果相似。

最后, 我们讨论了第四节中记录的差异市场反应是否反映了在重组和两版中残余新闻质量的系统性差异。重组和重印都是旧新闻的子集, 我们定义为至少60%的文本内容被最接近前一篇文章的相同公司的文章所涵盖。因此, 这些文章可以包含高达40%的小说

表10 限制注意力的新闻文章的关键结果的复制。其中文本包含至少90%的旧内容, 并且相应的陈旧性和再组合措施AbnPrCold 90%和AbnPrRecombination 90%。面板1估计了Fama和MacBeth(1973)回归, 其中绝对异常回报和异常交易与AbnPrCold 90%和AbnPrRecombination 90%相关。面板2估计了t+2到t+5期间初始收益率的反转这段话是关于一家公司的控制项。包括每天新闻量 (Stories.i.t), 过去一周异常新闻量与前三个季度的比较 (AbnStories.i.t[-5,t-1]), 平均文章长度 (Terms.i.t), 日均市率 (MCap.i.t), 市盈率 (BM.i.t), 以及前一周的异常回报 (AbnRet.i.t[-5,t-1]), 异常成交量 (AbnVol.i.t[-5,t-1]), 异常波动率 (AbnVolatility.i.t[-5,t-1]) 和不流动性 (Illiquidity.i.t[-5,t-1])。异常变量是相对于给定日期宇宙中所有公司的加权指数计算的。Newey and West (1987)给出的带有异方差和5个自相关滞后期的误差项标准误差在括号中进行了报告。

面板1: 市场反应	
解释变量 abnret i, t	因变量
abnprcold 90% i, t	-0.135% *** (-0.080%)
abnprrecombination 90% i, t	0.150% *** (0.034) (0.008) 0.057% *** (0.038) (0.008)
Panel 2: 返回翻转	
解释变量 abnret i, t + 2, t + 5	因变量
abnprcold 90% i, t × abnret i, t	-0.061 * (0.035)
abnprrecombination 90% i, t × abnret i, t	-0.143 * * (0.060)
*** 表示在 1% 的水平上显著性, ** 表示在 5% 的水平上显著性, * 表示在 10% 的水平上显著性。	

文本, 给定两篇具有相同数量的旧内容的文章, 一篇是重组文章, 另一篇是重印文章, 有可能重组文章的文本中出现新信息的可能性更高。我们有两种方法来解决这个问题。第四节2节的回报反转结果与对重组反应的叙述不一致。第二, 作为额外的检查, 以确保重组和两版之间的差异不是由于文章残余内容的差异所致, 我们重复使用那些几乎没有新内容的旧新闻文章作为主要测试。我们将特别地, 使用一个旧的内容值90%, 而不是60%, 将文章重新分类为新闻、重印和重组组合。Table 9显示了面板1中绝对异常回报和交易量的结果, 以及面板2中回报反转的结果。面板1的结果与表5和表6的结果相似, 尽管限制了旧新闻的范围, 但仍然具有统计显著性。同样的, 表9中面板2中的返回逆转与表6中的类似。限制样本到几乎没有新内容的新闻文章鲁棒性证实了我们的实证结果不受差异的影响。

结论

这篇论文表明，对跨媒体来源的关联性的有限关注和忽视会使即使是如此精明的投资者也容易受到金融新闻重复的影响。新闻文章中直接引用个人先前文章的信息很容易被识别为旧新闻，而将信息从多个来源组合的文章更难与新信息区分开来。我们将在随机对照试验中直接对金融专业人士在大型银行（如高盛）、投资经理（如PIMCO）和对冲基金（如Two Sigma）等关键金融机构的工作情况进行记录投资者在处理复杂的信息结构时的认知困难对资产价格有直接影响。使用 Bloomberg 终端上独特的金融新闻数据库，我们确认市场对重复文章的反应要显著大于对简单转载文章的反应。而且这些额外的反应会在接下来的一周内反转。重复效应非常稳健。结果在各种实证特定情境下保持一致，并且在不同新闻情感和复杂性情境下普遍存在。此外，与简单的两版不同，易感性在机构投资者之间甚至在高投资者关注度期间也是可见的。自-最终，估计系数的时间序列表明，再组合效应随着时间的推移而增强。表明投资者在识别重复时越来越熟练，但仍然容易受到旧信息的再组合的影响。我们的发现揭示了导致价格反应对旧新闻的异常的类型认知局限性。我们相信，进一步理解认知偏见和局限性以及它们如何影响市场稳定性和效率，是未来工作的有益方向。

利益冲突声明

作者声明以下可能被视为潜在利益冲突的财务利益/个人关系：詹姆斯·霍德森报告称，欧洲委员会提供了财务支持。

数据可用性

实验数据可从doi: 10.17632/dvps8tydtdt.1获取。不幸的是，Bloomberg新闻数据是专有数据，作者没有权限分享。

感谢

大卫·赫希费尔德和尼古拉·鲁萨诺夫是这篇文章的编辑。作者非常感谢他们的反馈和指导，以及匿名审稿人的优秀建议。作者还感谢约翰·贝谢尔斯、约翰·坎贝尔、劳伦·科恩、费利佩·科特斯（讨论者）、斯特凡诺·德拉维尼亚、约瑟夫

Engelberg（讨论者）、benjamin enke, erik eyster, robin greenwood, sensee of unsiversity, susponomy as samejuel hanson, alan huang（讨论者）、victoria ivashina, shimon kogan（讨论者）、david laibson, owenstophor mal - loyWFA 指的是什么？。霍登承认欧盟研究与创新计划Horizon 2020的资助，资助编号为675044。这篇论文的实验部分被加州大学伯克利IRB 审核认定为“不属于人类研究”。乔纳森·博丁、理查德·森和威利·吴提供了宝贵的研究援助。

补充材料

该文章的补充材料可在线版本中找到，其doi为10.1016/j.jfineco.2023.04.008

参考

amihud, y., 2002. 非流动性和股票收益：横截面和时间序列效应。j. 金融。市场。5 (1), 31–56。
barber, b. m., huang, x., jorion, p., odean, t., schwarz, c., 2022. a (sub) penny for your thoughts: tracking retail investor activity in Taq. Working paper.
巴伯, B.M., Loeffler, D., 1993. 丹麦语版：二手信息和价格压力。《金融计量分析》第28卷 (2), 273–284。
本-霍斯欣, A., 达, Z., 伊萨克, R.D., 2017. 在哪里搜索取决于你的目标：对机构和零售注意力的比较。金融研究30卷(9), 3009–3047。
Boehmer, e., jones, c. m., zhang, x., zhang, x., 2021. 跟踪散户投资者活动。j. 金融76 (5), 2249–2305。
Boulland, f., degeorge, f., ginglinger, e., 2017. 新闻传播和投资者关注。修订版。财务。21 (2), 761–791。
bushee, b., cederghen, m., michels, j., 2020. Des the media help or hurt retail investors during the ipo quiet period? j. account. econ. 69 (1), 101261。
公共汽车, j. a., 格林, t. c., 2002 年。实时市场效率。j. 金融。经济。65 (3) , 415–437。
Carvalho, c., kluge, n., moench, e., 2011. The persistent effects of a false news shock. J. Expert. Finance 18 (4), 597–615。
科恩, l., 马洛伊, c., 阮, q., 2020 年。撇售的价格。j. 金融75 (3), 1371–1415。
Cortes, c., vapnik, v., 1995. support - vector networks. Machs. learn. 20, 273–297。
da, z., engelberg, j., gao, p., 2011. in search of attention. j. finance 66 (5), 1461–1499。
戴尔·凯尔曼·格林伯特·马克斯·蒂特曼·温默斯 (1997)：基于特征的共同基金绩效衡量。《金融》52卷3期, 1035–1058。
dellavigna, s., pollet, j. m., 2009. investor inattention and friday earnings announcements. j. finance 64 (2), 709–749。
demarzo, p. m., vujanov, d., zwibel, j., 2003. persuasion biasion, social in fl u - ence, and unidimensions q. e. econ. 118 (3), 909–968。
dougla, c., engelberg, j., garcia, d., parsons, c. a., 2012. journalists and the stock market. Rev. Finance. Stud. 25 (3), 639–679。
雷普克, m. s., roudstone, d. t., thornock, j. r., 2016. 历史会计报告的有用性。j. account. econ. 61 (2–3), 448–464。
Engelberg, j., 2008. costly information processing: evidence from earnings announcements. Working paper.
Engelberg, j. e., parsons, c. a., 2011. the causal impact of media in fi financial markets. j. finance 66 (1), 67–97。

- enke, b., schweitzer, f., zimmermann, f., 2020 年。联想记忆和信念形成。工作文件。
Enke, b., zimmermann, f., 2019. Relationship ignore in belief. *Rev. Eco. Stud.* 86 (1), 313–332.
eyster, e., weizsacker, g., 2010 年。fi 财务决策中的相关性忽视。工作文件。
法玛, e. f., 麦克白, j. d., 1973 年。风险、回报和均衡：经验检验。j. 政治。经济。81 (3), 607–636。
方磊, 佩尔塞斯, 2009. 媒体报道与股票收益率的跨期关系。金融研究 64 卷 5 期, 2023–2052。
Fedyk, A., 2021. 新闻后的分歧：渐进的信息扩散还是意见差异？《资产定价研究》第 11 卷第 3 期, 465–501 页。
fedyk, a., 2022 年。头版新闻：新闻定位对 fi 金融市场的影响。j. 金融即将到来。
Gilbert, t., Kogan, s., Lochstoer, l., ozylidirim, a., 2012。投资者注意力和汇总统计数据的市场影响。管理。科学 58 (2), 336–350。
hirsleifer, d., bsu, p.-b., li, d., 2018. innovative originality, pro fit ability, and stock returns. *Rev. Finance. Stud.* 31 (7), 2553–2605。
hirsleifer, d., lim, s. s., teoh, s. h., 2009. driven to distraction: extraneous events and underreaction to earnings news. *j. finance* 64 (5), 2289–2325。
hirsleifer, d., 盛, j., 2022 年。宏观新闻和微观新闻：补充还是替代？j. 金融。经济。145 (3), 1006–1024。
hirsleifer, d., teoh, s. h., 2003. limited attention, information disclosure, and fi financial reporting. *j. account. econ.* 36 (1–3), 337–386。
赫伯曼, g., reveg, t., 2001。传染性投机和癌症的治疗：使股票价格飙升的非事件。j. 金融 56 (1), 387–396。
kaniel, r., parham, r., 2017. wsj category kings - the impact of media attention on consumer and mutual fund investment decisions. *j. finance. econ.* 123 (2), 337–356。
kilianoff, p., lamont, o., wizman, t. a., 1998. investor reaction to salient news in closed - end country funds. *j. finance* 53 (2), 673–699。
论文题目：比较法定价 论文作者：Murlin, J., Pratt, R. 发表时间：2019 年 期刊：《金融研究评论》卷号：32 期号：2 页码：688–737。
Newey, W. K., West, K. D., 1987. a simple, positive semi - de fi nite, overkedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica* 55 (3), 703–708。
Ortoleva, p., snowberg, e., 2015. overconson fi dence in political behavior. *am. econ. rev.* 105 (2), 504–535。
彭, 李, 熊, 王, 2006. 投资者注意力, 过度自信和类别学习。金融经济学 80 (3), 563–602。
Petrovi'c, s., osborne, m., lavrenko, v., 2010. streaming fi rst story detection - tion with application to twitter. in: human language technologies: the 2010 annual conference of the North American chapter of the as - sociation for computational linguistics, pp. 130–137。
彼得, M. F., 1980. 去尾算法。程序 14 (3), 130–137。
tetlock, p. c., 2007. giving content to investor sentiment: the role of media in the stock market. *j. finance* 62 (3), 1139–1168。
Tetlock, P. C., 2011. 所有适合重印的新闻：投资者如何反应过时的信息？金融研究 24 卷 5 期, 1481–1512。